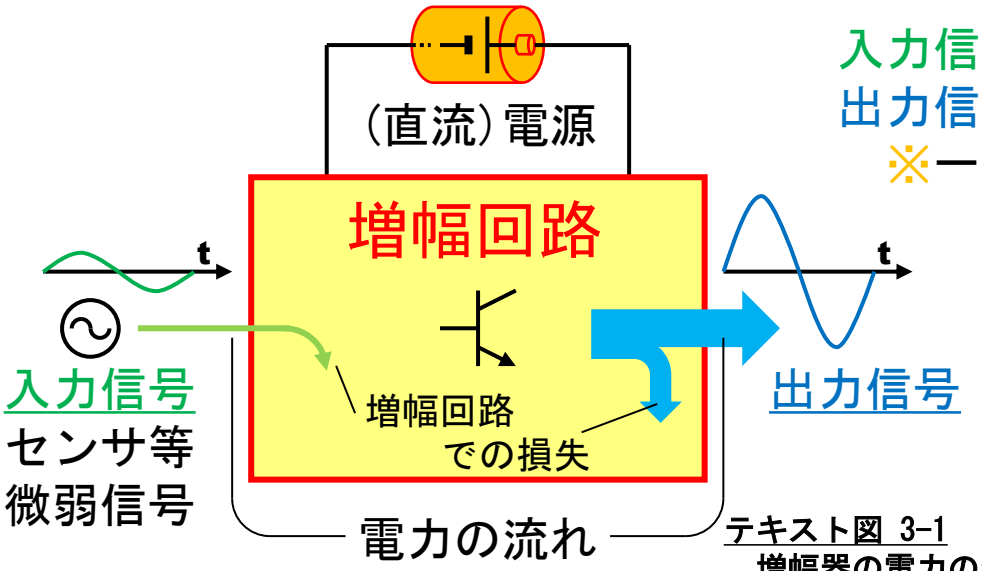
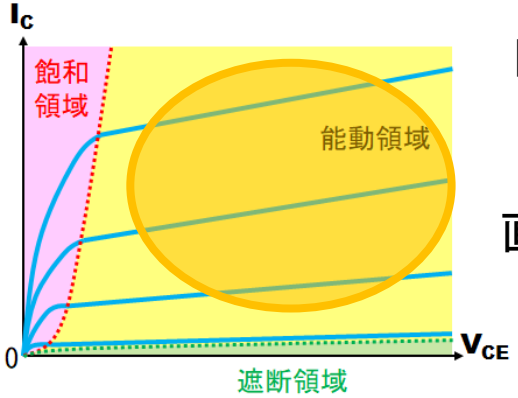
増幅回路の基礎



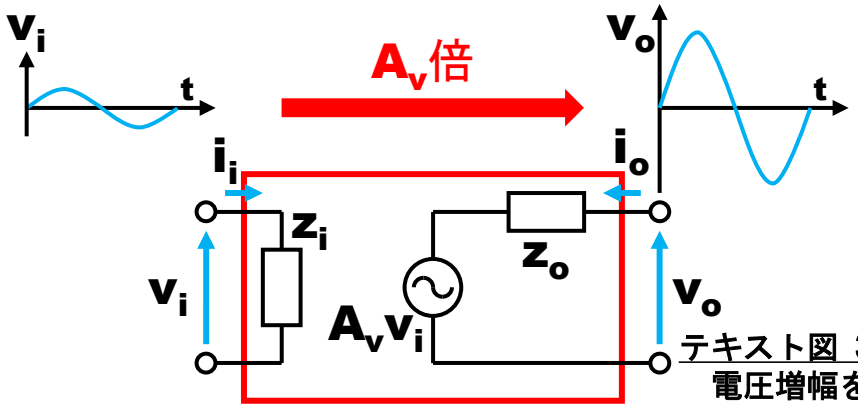
テキスト図 3-1
増幅器の電力の流れ

入力信号の電力：出力に利用されない、消費される
出力信号の電力：電源から供給※される
※一部は回路を動作させるために消費される



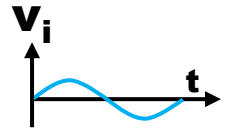
トランジスタが
能動領域内で
動作するよう
直流電源電力を
適切に供給する
必要がある

電力供給を調節する回路：バイアス回路

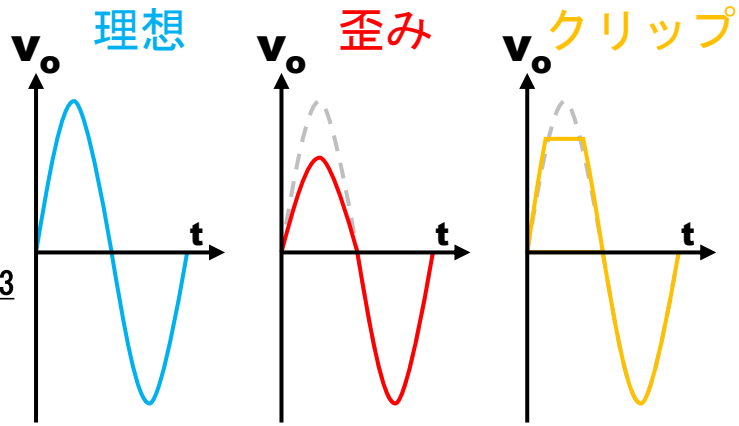


テキスト図 3-2
電圧増幅を表す等価回路

z_i：入力インピーダンス
z_o：出力インピーダンス
A_v：（電圧）増幅度／利得



線形性なし⇒歪む
電力上限⇒飽和する
（クリップ）

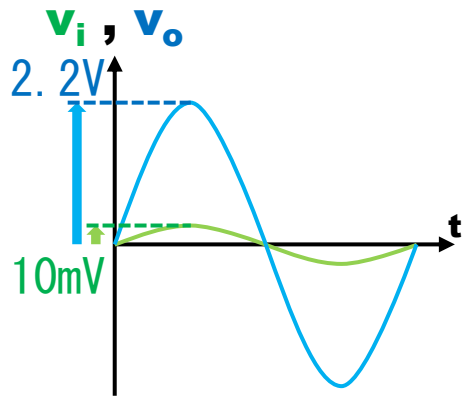


テキスト図 3-3
入出力波形

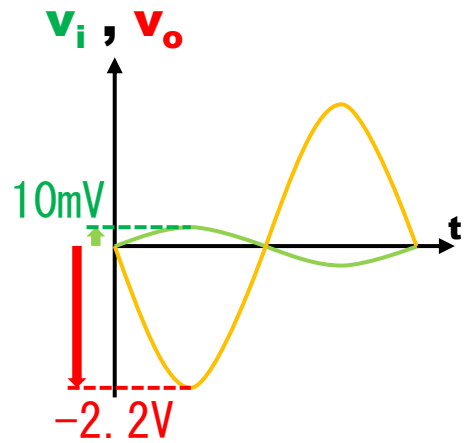
増幅度と利得

入出力（歪なし）の関係を数値で表現＝増幅度（単位なし…倍）、利得（単位[dB]）

入力電圧に対する出力電圧の比：電圧増幅度



$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{2.2[V]}{10\times10^{-3}[V]} = 220$$

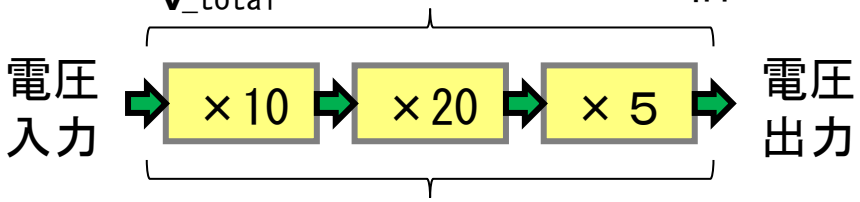


$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-2.2[V]}{10\times10^{-3}[V]} = -220$$

入力電流に対する出力電流の比：電流増幅度

入力電力に対する出力電力の比：電力増幅度

$A_{v_total} = 10\times20\times5 = 1000$倍



$G_{v_total} = 20+26+14 = 60$[dB]

利得：増幅度を対数で表現

増幅回路を縦続接続すると
　大きな増幅度（各増幅度の積）が得られる
⇒増幅度を対数（利得）表現することで…
　①全体能力を各利得の加算で表現可
　②感覚的に適合する

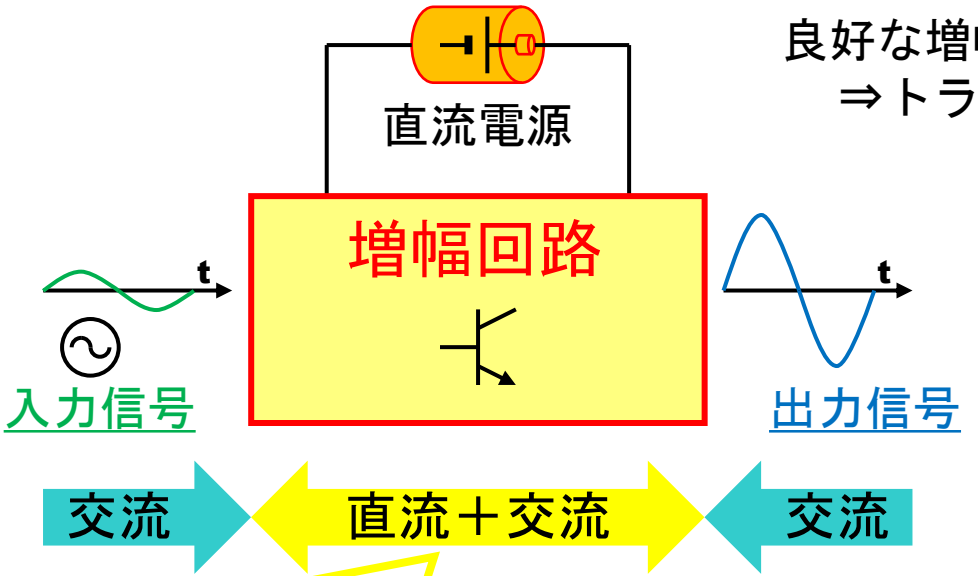
- 電圧利得 $G_v = 20\log|A_v|$
- 電流利得 $G_i = 20\log|A_i|$
- 電力利得 $G_p = 10\log A_p = 10\log|A_v||A_i|$

要確認

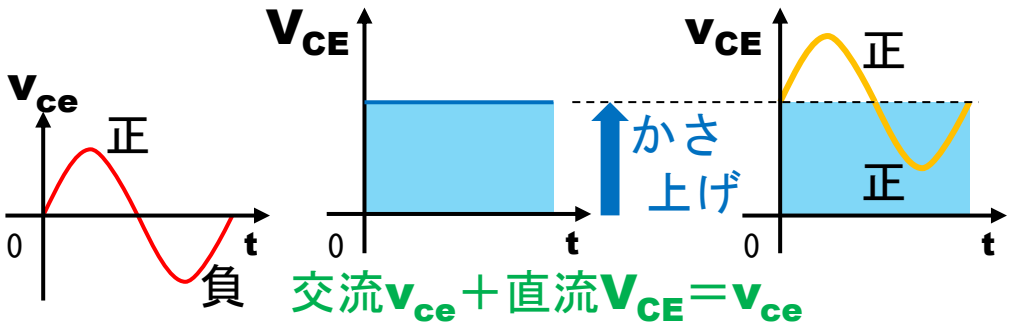
テキストP.54 表3-1 増幅度と利得の対応例

重要…電圧/流ー増幅度$1/\sqrt{2}$⇔利得ー3[dB]

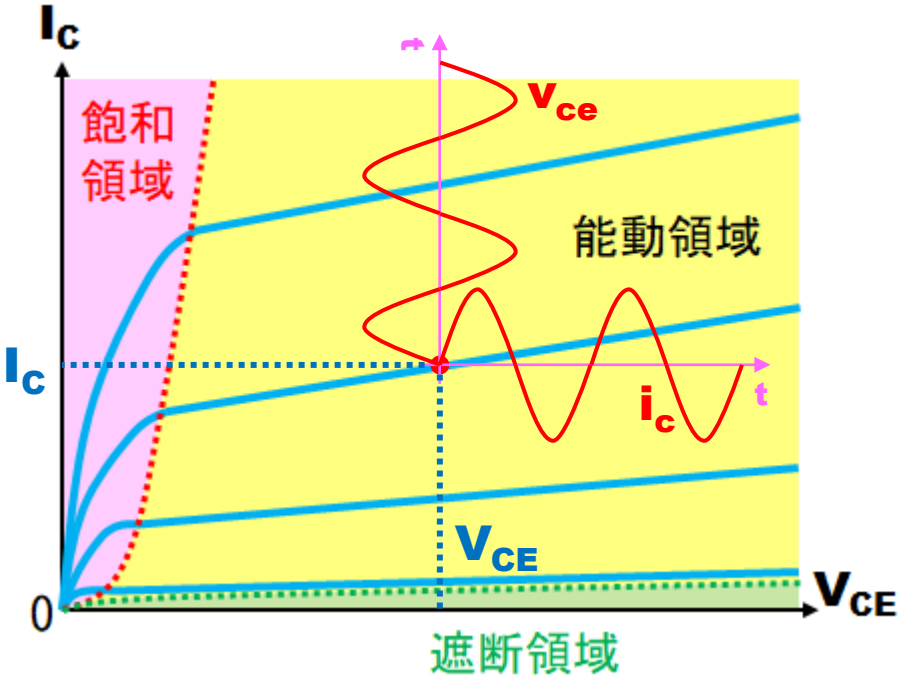
バイアス回路の概要



良好な増幅特性を得るために
⇒トランジスタの各特性で線形性が良好な部分を使う



Ｔｒ素子単体では一方向の電流しか扱えない
交流信号の正負⇒一定値を基準に値が大小
（極性は変わらない）



かさ上げのための
電圧／電流をバイアスと呼ぶ
⇒これを与える直流回路：バイアス回路

科目・電子回路では、バイアス（直流）回路と
増幅作用のみに着目した部分（交流回路）とを、
理解の助けのため別々に扱う（↓扱う順）
①バイアス回路 ⇒ ②統合動作 ⇒ ③交流回路

終了

～　お疲れ様でした　～

✔不明な点があれば質問してください

わからないことを放置すると、蓄積していき、
試験時に取り返しのつかないことになります

✔後日、課題が提示されています、忘れず対応しましょう

試験後に提示する予定で、期限は通常通り約10日
繰り返し利用できますので、20点満点をとりましょう

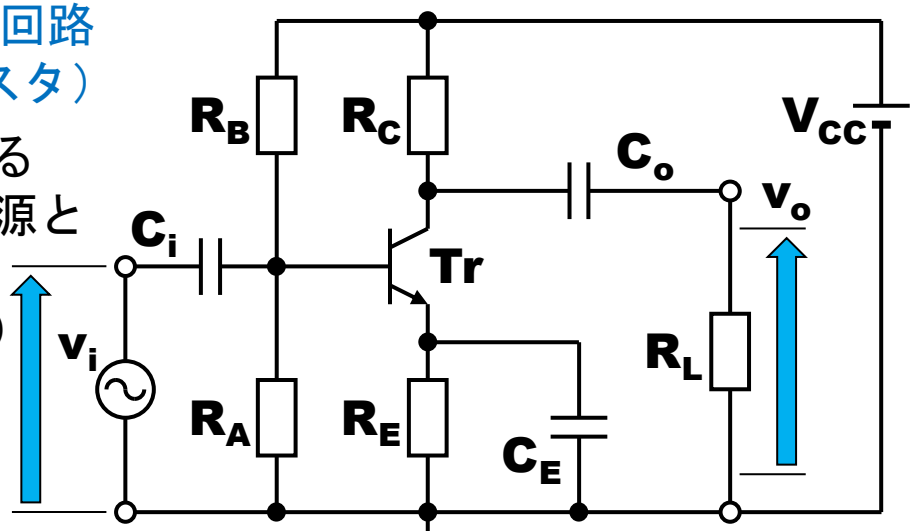
✔小テストに備えて電卓を持参してください

増幅度や利得の計算を出題します、電卓利用・推奨です

増幅回路の直流（バイアス）回路と交流回路

実際の増幅回路
（トランジスタ）

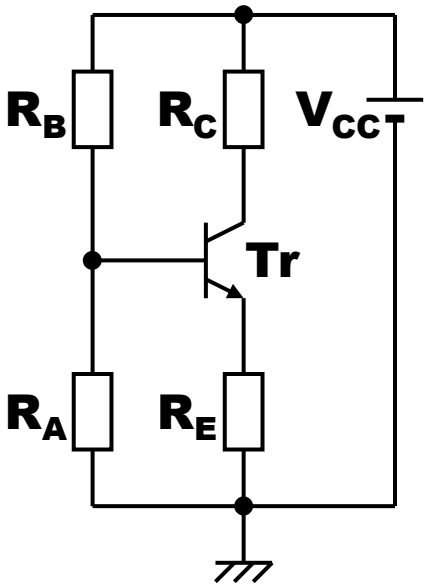
Trを駆動する
直流電源と
増幅対象の
入力（交流）
が混在する



P. 78 図3-32 (a) 増幅回路

直流回路

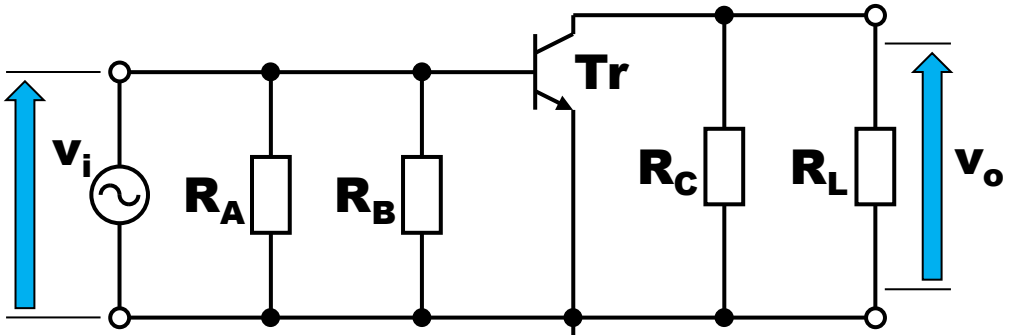
トランジスタを
能動領域で用い
るため、電圧と
電流をかさ上げ
⇒バイアス回路



P. 78 図3-32
(b) 直流回路

C_i、C_o : P. 64
結合コンデンサ
C_E : P. 67
バイパス
コンデンサ
いずれも10～
200μFほど

交流
回路

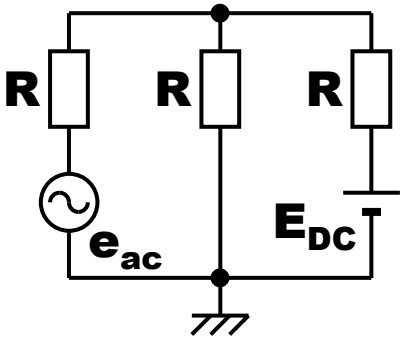


バイアス回路でかさ上げされた
電圧・電流をベースに動作する

P. 78 図3-35 交流における回路
（テキストは一部、上記は配置替後）

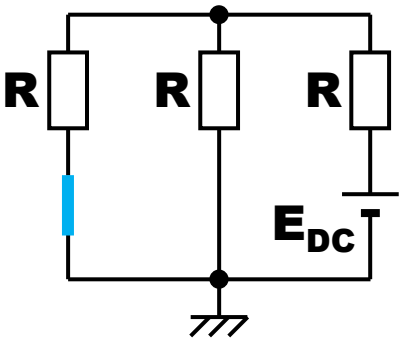
電圧源と抵抗の扱い

- 電圧源：理想電圧源は抵抗ゼロ、したがって…
  - 直流電圧源：直流回路では定義された『電圧を発生する素子』
    交流回路では電圧ゼロ・抵抗ゼロ⇒配線（短絡）
  - 交流電圧源：直流回路では電圧ゼロ・抵抗ゼロ⇒配線（短絡）
    交流回路では定義された『電圧を発生する素子』
- 抵抗：直流回路でも交流回路でも抵抗のまま（P.6 図1-11 参照）



直流・交流
混在回路

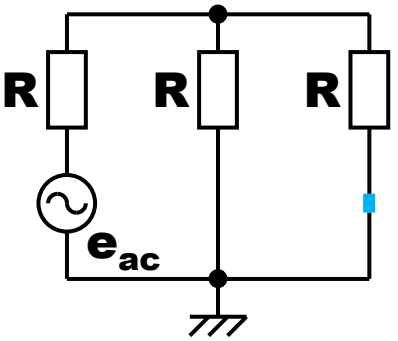
直流回路



直流電圧源、抵抗：そのまま
交流電圧源：短絡

交流回路

交流電圧源、抵抗：そのまま　直流電圧源：短絡



コンデンサの扱いとまとめ

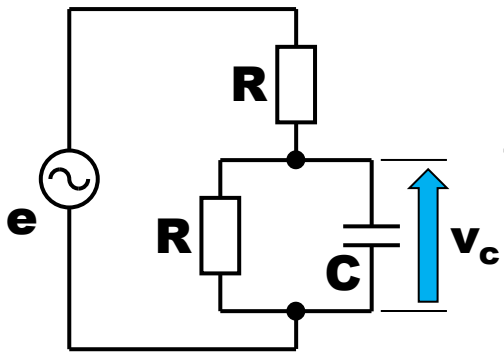
- コンデンサ：P. 6 図1-11 参照

ー周波数が低い（直流回路）

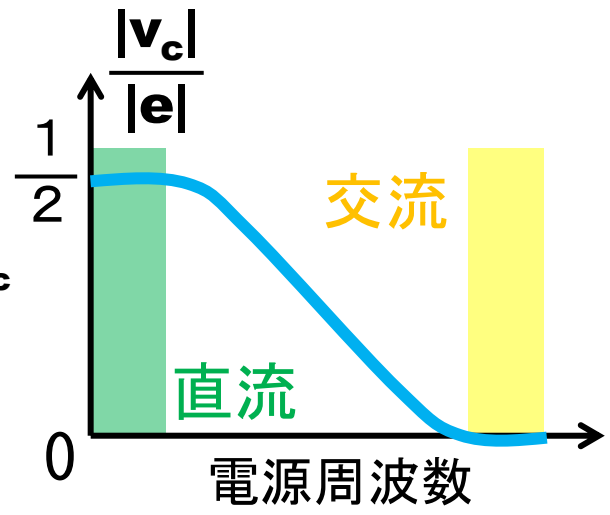
⇒抵抗成分∞＝開放・断線

ー周波数が高い（交流回路）

⇒抵抗成分ゼロ＝短絡



eの周波数によって
並列部の電圧が異なる



- まとめ

回路素子	直流電圧源	交流電圧源	抵抗	コンデンサ
直流回路	直流電圧源	短絡・ｼｮｰﾄ	抵抗	開放・断線
交流回路	短絡・ｼｮｰﾄ	交流電圧源	抵抗	短絡・ｼｮｰﾄ

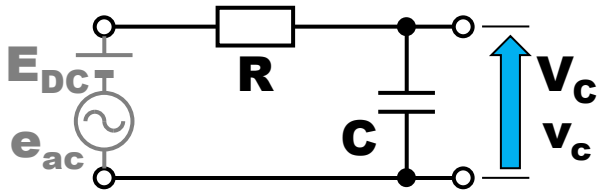
コイルは（この科目では直流回路／交流回路で分けることはないが）、

直流回路では短絡、交流回路では開放・断線

例：ＬＰＦおよびＨＰＦの直流回路および交流回路

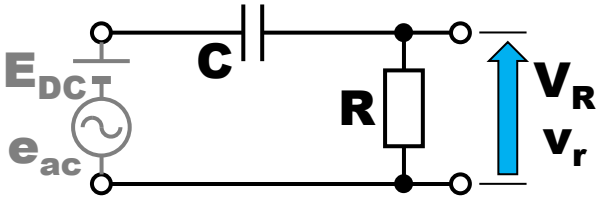
■ Low-pass Filter（低域通過フィルタ）

入力信号から低域周波数成分を抽出し、
逆に高域周波数成分を低減させる



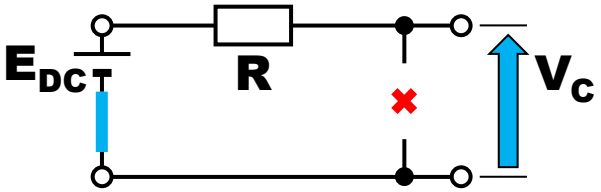
■ High-pass Filter（高域通過フィルタ）

入力信号から高域周波数成分を抽出し、
逆に低域周波数成分を低減させる



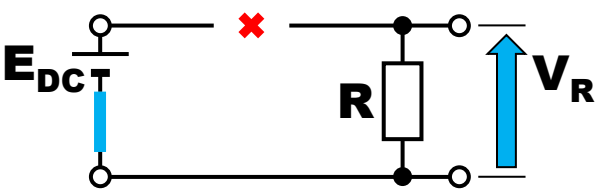
直流電圧E_{DC}と交流電圧e_{ac}を入力し、直流回路と交流回路でそれぞれの出力確認してみよう

－ 直流回路（交流電圧源＝短絡、コンデンサ＝開放、直流電圧源・抵抗＝そのまま）－



$V_C = E_{DC}$

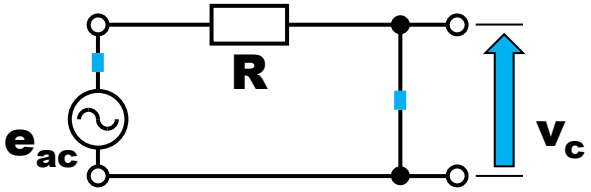
低域周波数信号がそのまま出力にあらわれる



$V_R = 0$

低域周波数信号はほとんど出力にあらわれない

－ 交流回路（直流電圧源＝短絡、コンデンサ＝短絡、交流電圧源・抵抗＝そのまま）－



$v_C = 0$

高域周波数信号はほとんど出力にあらわれない

$v_r = e_{ac}$

高域周波数信号がそのまま出力にあらわれる

終了

～　お疲れ様でした　～

✔不明な点があれば質問してください

わからないことを放置すると、蓄積していき、
試験時に取り返しのつかないことになります

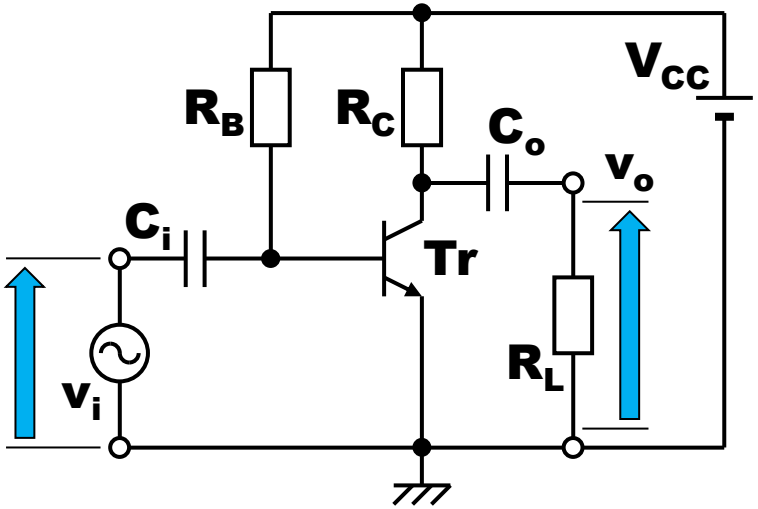
✔課題が提示されています、忘れず対応しましょう

繰り返し利用できますので、20点満点をとりましょう

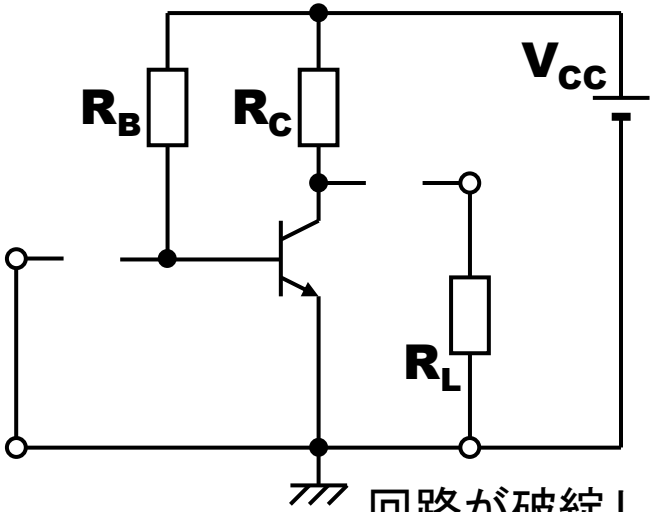
✔小テストに備えて例題を復習してください

課題よりは難易度は低めです、10点満点を目指してみよう

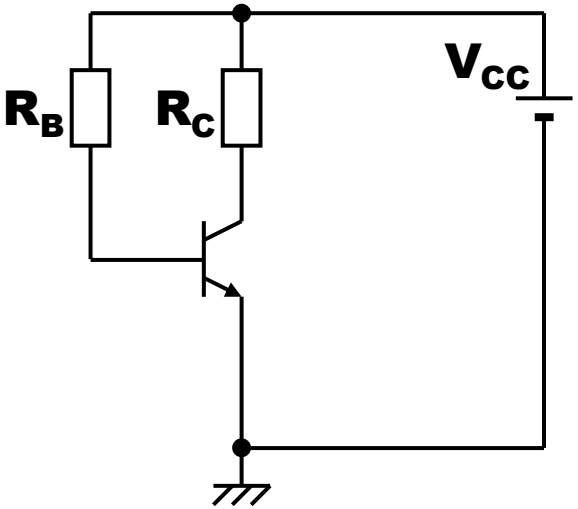
増幅回路からバイアス（直流）回路を抽出



直流回路



回路が破綻した箇所（片足が浮いた素子、配線）は消してしまう



この増幅回路のバイアス回路は、
　固定バイアス回路（P. 59、詳細は後述）である。
資料07の増幅回路のバイアス回路は
　電流帰還バイアス回路（P. 61、詳細は資料09）である。

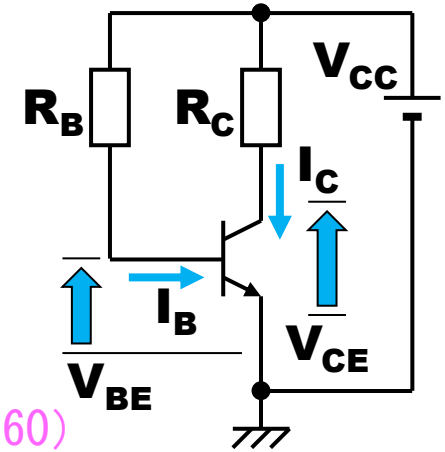
抽出方法は同じで、①直流回路を描き出し、
　②不要（回路が破綻した）箇所を削除すればよい。

本資料では、固定バイアス回路の他に
　自己バイアス回路（P. 60）も扱う。

固定バイアス回路

温度上昇
↓
I_Cの増加
↓
V_{CE}の減少
↓
!

例）キャリアが熱エネルギーを得る
電流伝達特性が変化（h_{FE}が大きくなる）



キルヒホッフの第２法則より
V_{CC}→R_C→(Tr)C-E→V_{CC}のループについて

$$V_{CC}=R_CI_C+V_{CE} \rightarrow V_{CE}=V_{CC}-R_CI_C$$

I_Cの増加（バイアスの変化）が止まらない…熱暴走（P. 60）
⇒ バイアスが不安定になり、増幅作用も不安定になってしまう
簡単なバイアス回路のため出題されることが多いが、
上記理由から実際の回路に利用されることはない

<u>例題(1)</u> V_{CC}＝9V、I_C＝3mAとするとき、R_Bの値を求めよ。
ただし、h_{FE}＝150、V_{BE}＝0.6Vとする。

<u>例題(2)</u> V_{CC}＝12V、R_B＝470kΩ、R_C＝2.7kΩとするとき、
バイアスI_B、I_C、V_{CE}の値を求めよ。
ただし、V_{BE}＝0.7V、h_{FE}＝100とする。

<u>例題(3)</u> V_{CC}＝10V、I_C＝2mA、V_{BE}＝0.7V、V_{CE}＝V_{CC}／2として、
R_B、R_Cを計算せよ。ただし、h_{FE}＝160とする。

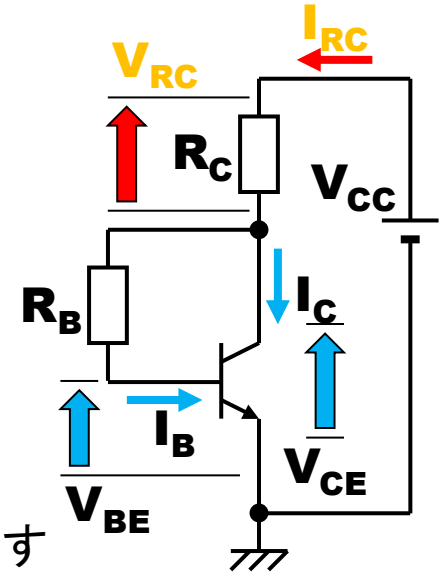
自己（電圧帰還）バイアス回路

温度上昇
↓
I_Cの増加
↓
V_{RC}の増加
↓
V_{CE}の減少
↓
V_{BE}の減少
↓
I_Bの減少
↓
I_Cの減少

増加しても減少する
⇒一定となるよう機能

バイアス・増幅作用⇒安定

例）キャリアが熱エネルギーを得る



キルヒホッフの第１法則より

$$I_{RC}=I_B+I_C \rightarrow V_{RC}=R_C\times I_{RC}$$

キルヒホッフの第２法則より

$V_{CC}\rightarrow R_C\rightarrow$(Tr)C-E$\rightarrow V_{CC}$のループについて

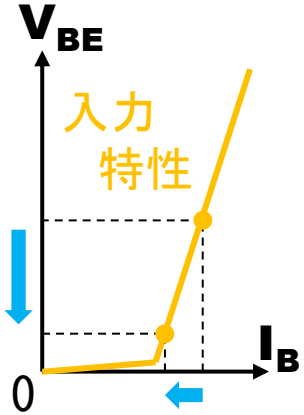
$$V_{CC}=V_{RC}+V_{CE} \rightarrow V_{CE}=V_{CC}-V_{RC}$$

接続点間の電圧を、左側・右側それぞれあらわす

$$R_BI_B+V_{BE}=V_{CE} \rightarrow V_{BE}=V_{CE}-R_BI_B$$

トランジスタの入力特性より

V_{BE}が下がるとI_Bも下がる



I_BとI_Cの関係を直流電流増幅率h_{FE}により表すと

$$I_C=h_{FE}I_B$$

<u>例題(4)</u> V_{CC}＝12V、R_C＝3kΩのとき、I_C＝2mAとするにはR_Bの値をいくらにすればよいか。
ただし、h_{FE}＝160、V_{BE}＝0.7Vとする。

終了

～　お疲れ様でした　～

✔不明な点があれば質問してください

わからないことを放置すると、蓄積していき、
試験時に取り返しのつかないことになります

✔課題が提示されています、忘れず対応しましょう

繰り返し利用できますので、20点満点をとりましょう

✔小テストに備えて例題を復習してください

課題よりは難易度は低めです、10点満点を目指してみよう

電流帰還バイアス回路

温度上昇
↓
I_Cの増加
↓
I_Eの増加
↓
V_{RE}の増加
↓
V_{BE}の減少
↓
I_Bの減少
↓
I_Cの減少

増加しても減少する
⇒一定となるよう機能

バイアス・増幅作用⇒安定

例）キャリアが熱エネルギーを得る

トランジスタの各電流（I_B、I_C、I_E）の関係式

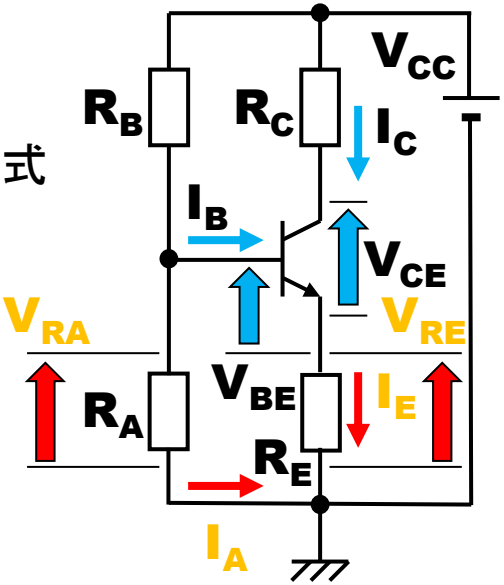
$$I_E = I_B + I_C \rightarrow V_{RE} = R_E \times I_E$$

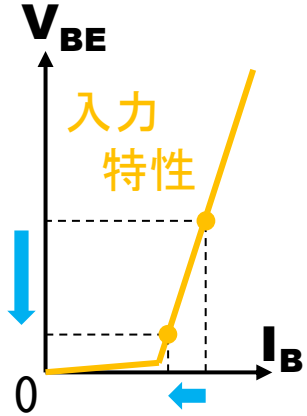
ベース端子の電位（B-GND間の電圧）を
R_A側経路とB-E間＋R_E側経路でそれぞれ
あらわすと

$$V_{RA} = V_{BE} + V_{RE} \rightarrow V_{BE} = V_{RA} - V_{RE}$$

トランジスタの入力特性より
V_{BE}が下がるとI_Bも下がる

I_BとI_Cの関係より　$I_C = h_{FE} I_B$



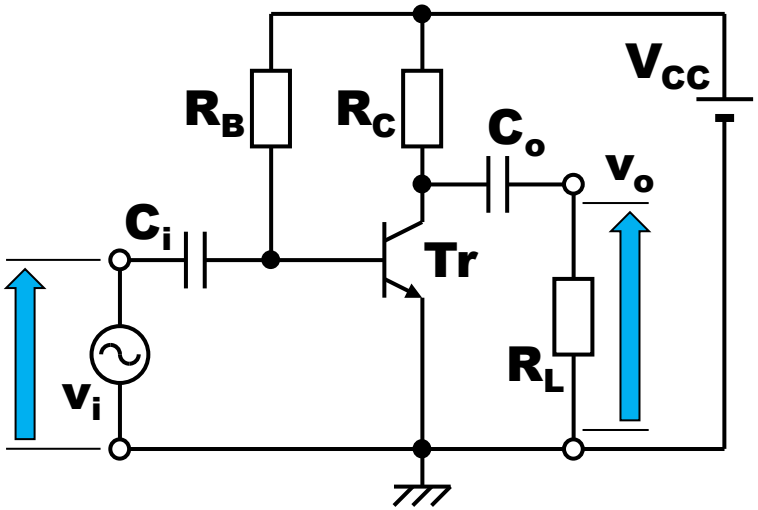


例題(1)　V_{CC}＝12V、V_{BE}＝0.6V、I_C＝2mA、I_B＝20μA
のとき、抵抗R_A、R_B、R_Eの値を求めよ。
ただし、I_A＝200μA、V_{RE}＝0.9Vとする。

例題(2)　V_{CC}＝12V、R_A＝10kΩ、R_B＝47kΩ、
R_C＝4.7kΩ、R_E＝1kΩのとき、I_B、I_C、V_{CE}の値を求めよ。
ただし、h_{FE}＝180、V_{BE}＝0.7V、I_B＜＜I_A、I_Cとする。

Ｔｒ特性から直流／交流動作を考える（直流編）

トランジスタの入／出力特性を使い、増幅回路のバイアス（直流動作）と交流動作について考える（P. 78参照）

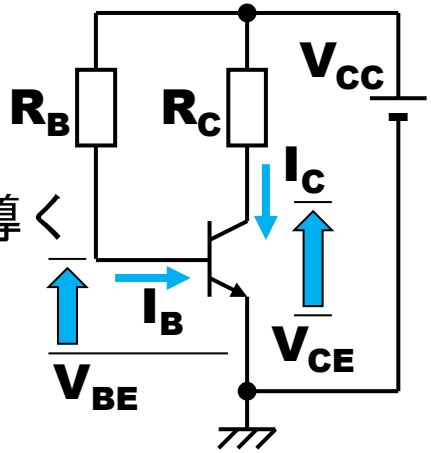


バイアス値（動作点）の求め方

①直流回路を描く
②入力側経路の回路方程式を導く
③②と入力特性（V_{BE}–I_B特性）より、
バイアス値V_{BE}、　I_Bを得る
④出力側経路の回路方程式（直流負荷線）を導く
⑤④と出力特性（V_{CE}–I_C特性）より、
バイアス値V_{CE}、I_Cを得る

V_{CC}＝10V、R_B＝185kΩ、
R_C＝1kΩ、　R_L＝2kΩ

①直流回路を描く



キルヒホッフの第２法則より

②入力側経路の回路方程式を導く

V_{CC}→R_B→B–E間→V_{CC}

$$V_{CC}=R_BI_B+V_{BE}$$

$$I_B=-\frac{V_{BE}}{R_B}+\frac{V_{CC}}{R_B}$$

$$=-5.4V_{BE}+54[\mu A]$$

入力特性に描く（③）

④出力側経路の回路方程式を導く

V_{CC}→R_C→C–E間→V_{CC}

$$V_{CC}=R_CI_C+V_{CE}$$

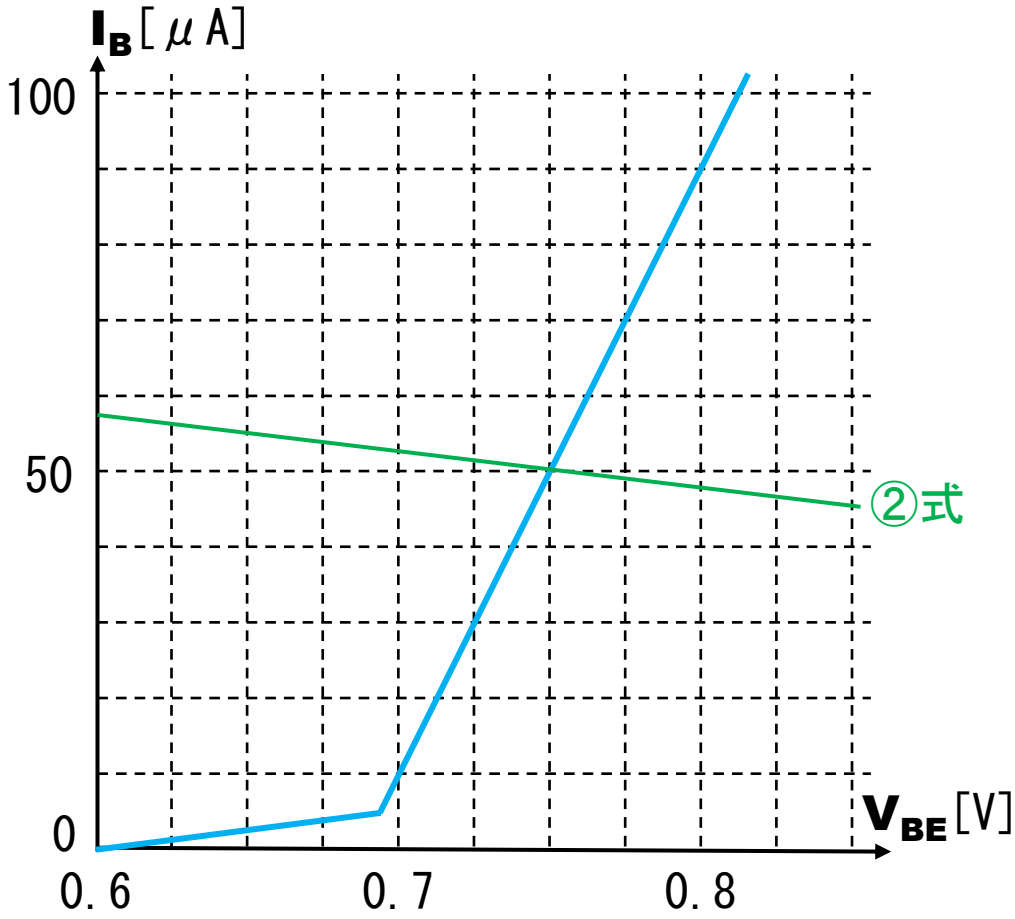
$$I_C=-\frac{V_{CE}}{R_C}+\frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$=-V_{CE}+10[mA]$$

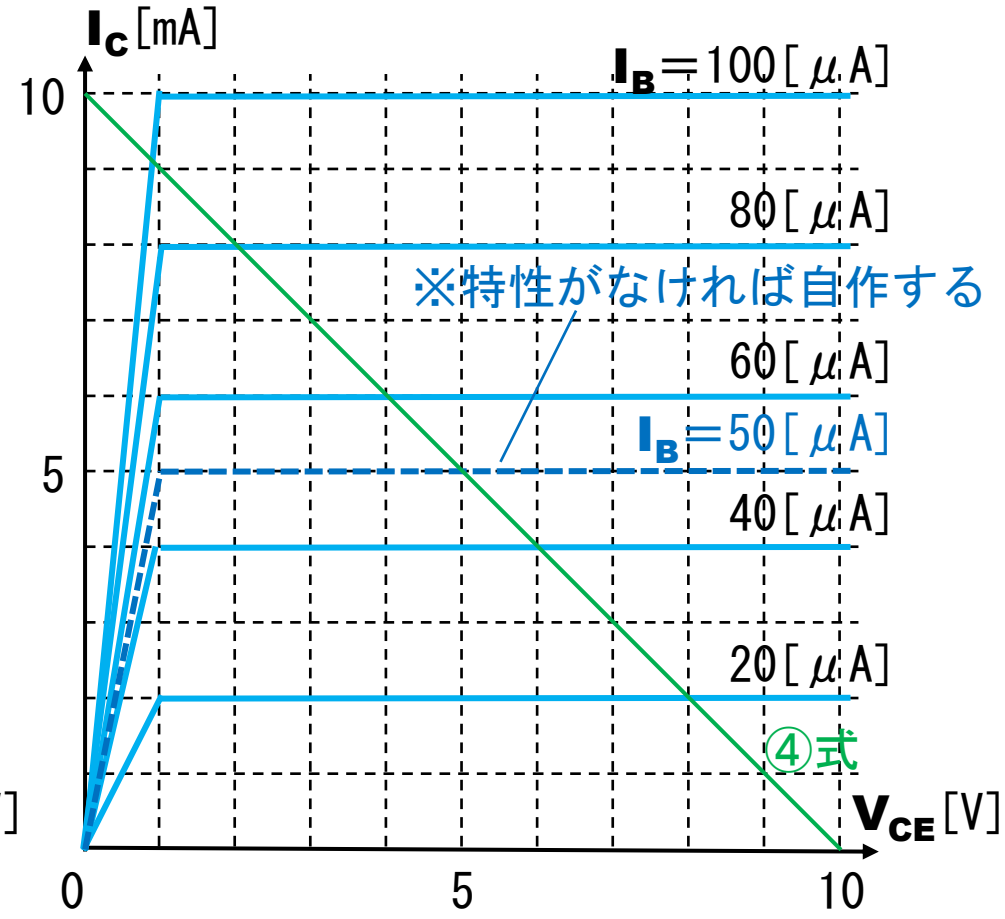
出力特性に描く（⑤）

特性図に回路方程式を描く（直流）

③＆⑤回路方程式②④と入力／出力特性より、バイアス値I_B、V_{BE}、I_C、V_{CE}を得る



V_{BE}＝0.75[V]、I_B＝50[μA]



V_{CE}＝5[V]、I_C＝5[mA]

動作点：交流入力ゼロ（バイアス回路）における回路状態の静止点や回路動作の中心点
（P.65参照、負荷線および直流負荷線も、交流負荷線は次頁）

終了

～　お疲れ様でした　～

✔不明な点があれば質問してください

わからないことを放置すると、蓄積していき、
試験時に取り返しのつかないことになります

✔課題が提示されています、忘れず対応しましょう

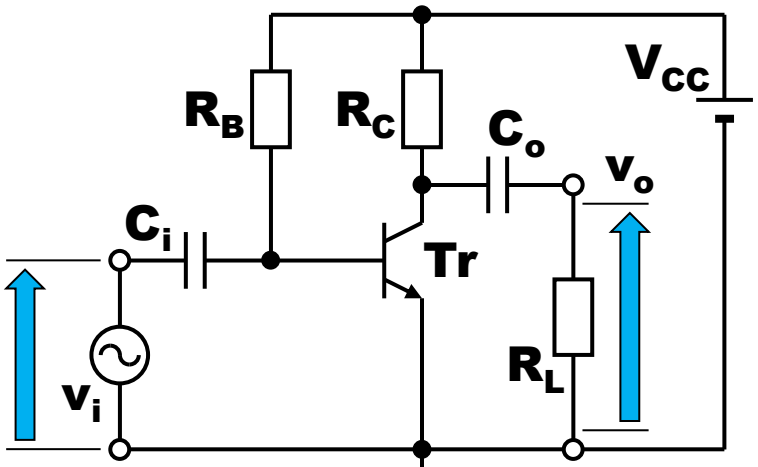
繰り返し利用できますので、20点満点をとりましょう

✔小テストに備えて例題を復習してください

課題よりは難易度は低めです、10点満点を目指してみよう

Ｔｒ特性から直流／交流動作を考える（交流編）

トランジスタの入／出力特性を使い、
増幅回路のバイアス（直流動作）と
交流動作について考える（P. 78参照）

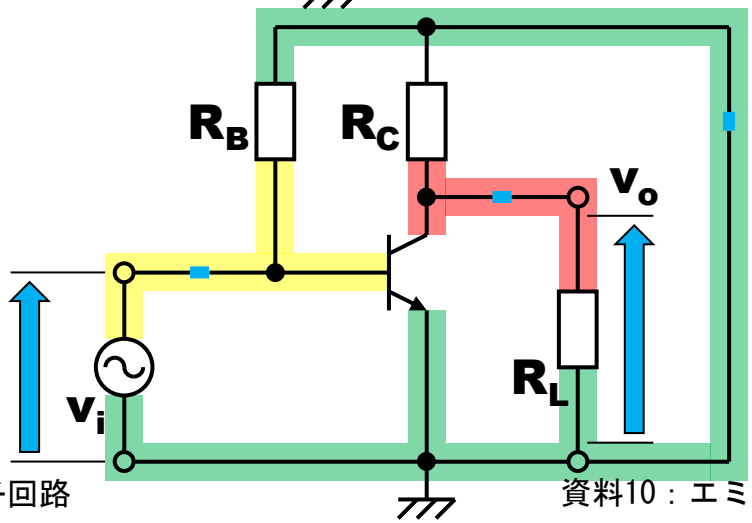


交流値の求め方

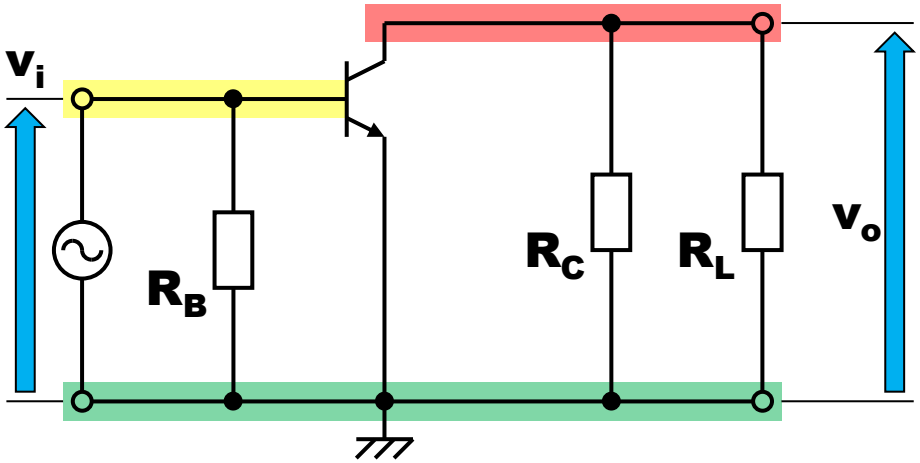
①交流回路を描く
②入力側でv_iがB-E間に
直接加わっていることを確認
③②と入力特性より、交流値v_{be}、i_bを得る
④出力側経路の回路方程式（交流負荷線）を導く
⑤④と出力特性より、交流値i_c、v_{ce}を得る

V_{CC}＝10V、R_B＝185kΩ、R_C＝1kΩ、 R_L＝2kΩ、
v_i＝25[mV]
追加

①交流回路を描く



描き
替え



交流回路から回路方程式を導く

②入力側でv_iがB-E間に直接加わっていることを確認

v_iの、正極と**Tr**-Bが、負極とGNDが接続している

また、**Tr**-EはGNDと接続している ⇒ したがって、$v_i = v_{be}$

④出力側経路の回路方程式を導く

並列接続しているR_CとR_Lを、１つ（合成抵抗R_o）にまとめる

キルヒホッフの第２法則より　R_o→C-E間→R_o　$0 = R_o i_c + v_{ce}$　$i_c = -\dfrac{v_{ce}}{R_o}$

$$= -\frac{3}{2} v_{ce}\,[\mathrm{mA}]$$

交流動作は動作点（バイアス値）が基準（原点）となる

③に向けての注意点

v_{BE}（直流＋交流）＝V_{BE}（直流）＋v_{be}（交流）

B-E間電圧は、直流値（V_{BE}＝0.75[V]）を中心に

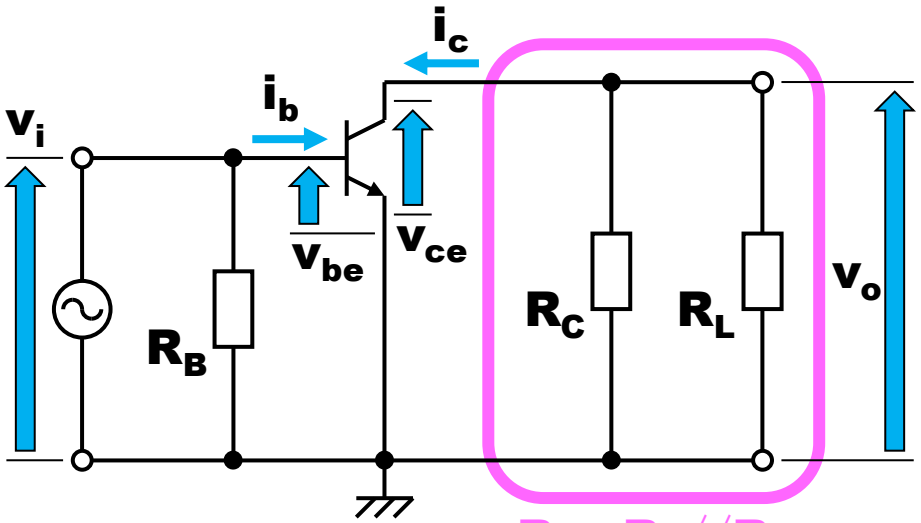
交流値（$v_{be} = v_i$＝25[mV]）分だけ増減する

⑤に向けての注意点

④式は切片がなく原点を通る方程式である

ただし、交流動作の原点は（0[V],0[mA]）

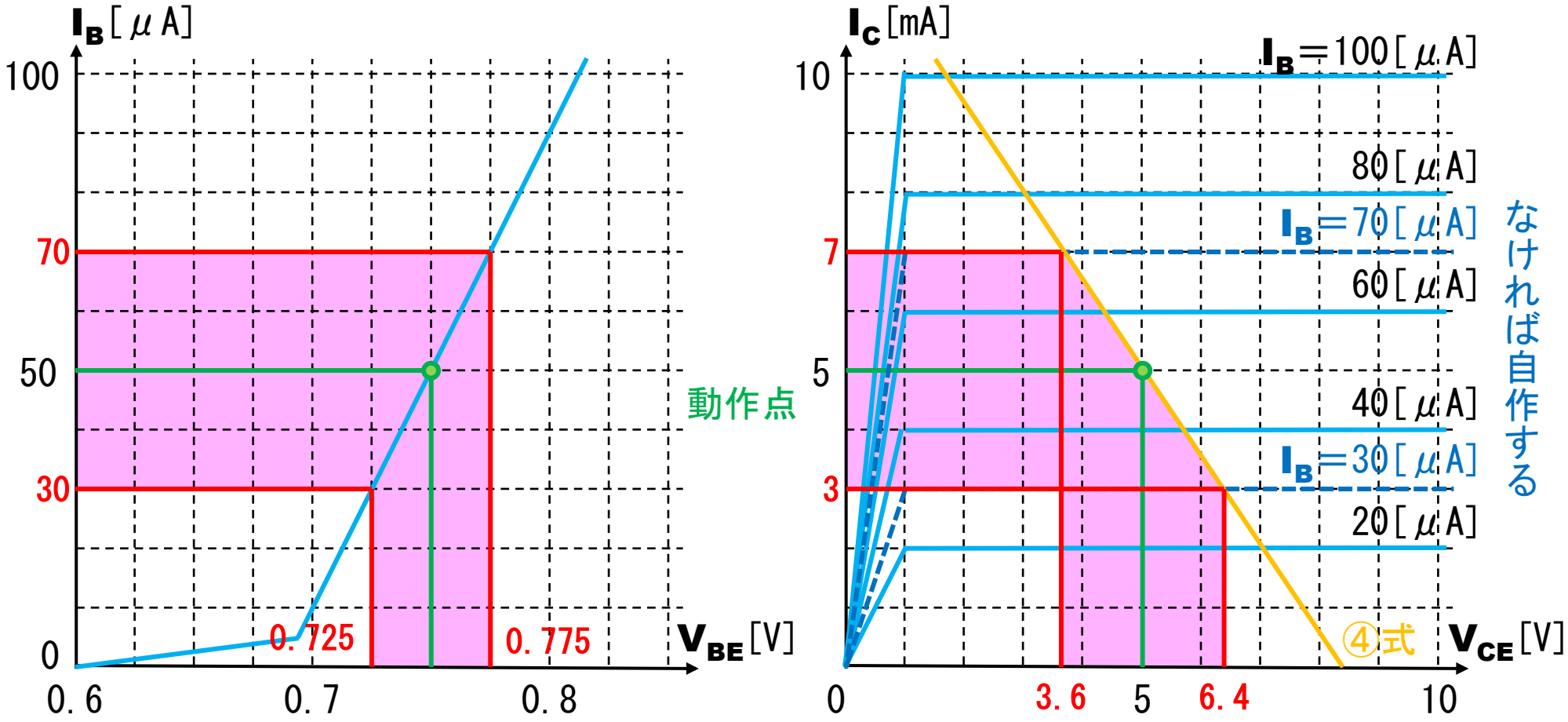
ではなく、動作点（5[V],5[mA]）である



$R_o = R_C // R_L$
$= 2/3\,[\mathrm{k\Omega}]$

特性図に回路方程式を描く（交流）

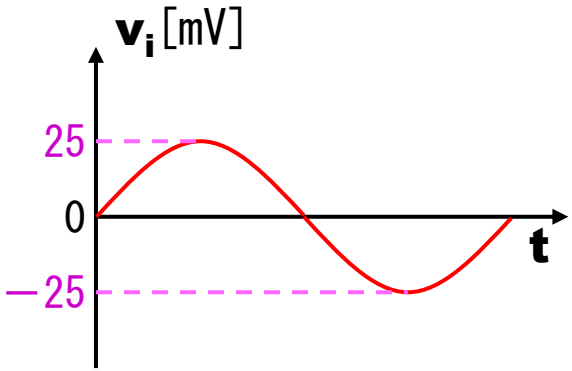
③＆⑤回路方程式②④と入力／出力特性より、交流値v_{be}、i_b、i_c、v_{ce}を得る

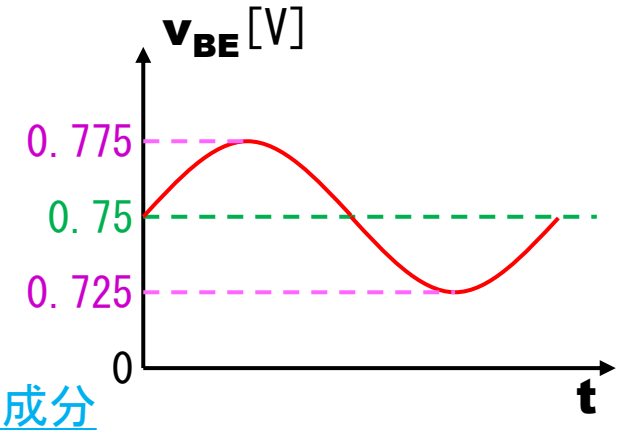


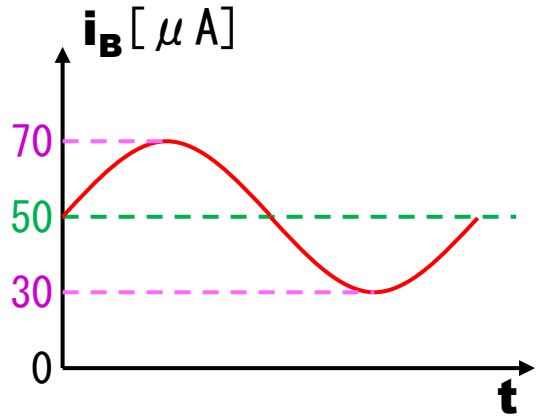
v_{be}＝±25[mV]、i_b＝±20[μA]　　i_c＝±2[mA]、v_{ce}＝∓1.4[V]

要注意…v_{ce}だけ位相が異なる（例：v_{be}が増えると、i_b、i_cも増えるが、v_{ce}だけは減る）

電圧・電流波形と増幅度







直流＋交流＝直流成分＋交流成分

ベース-エミッタ間電圧

$v_{BE}=V_{BE}+v_{be}=750\pm25$[mV]

ベース電流

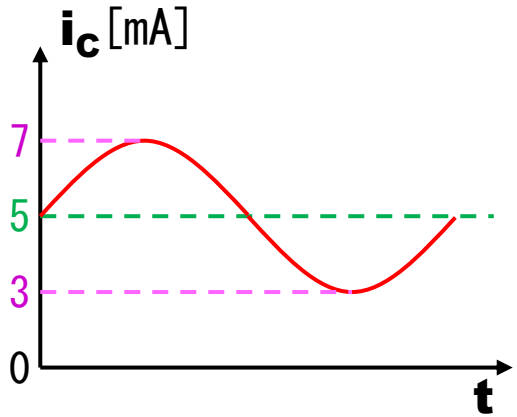
$i_B=I_B+i_b=50\pm20$[μA]

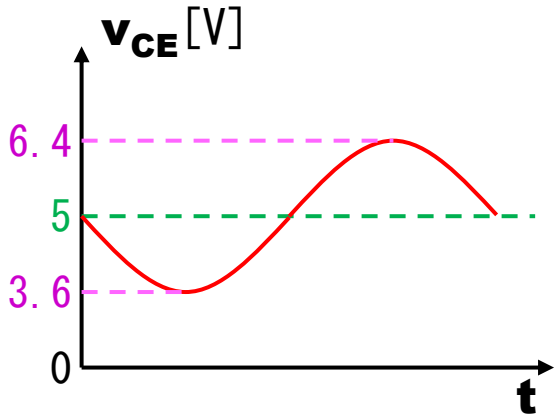
コレクタ電流

$i_C=I_C+i_c=5\pm2$[mA]

コレクタ-エミッタ間電圧

$v_{CE}=V_{CE}+v_{ce}=5\mp1.4$[V]





電圧増幅度$A_v=\dfrac{v_o}{v_i}=\dfrac{v_{ce}}{v_{be}}=$ Trまわりの電圧増幅度$A_{vt}=\dfrac{-1.4}{25\times10^{-3}}=-56$

Trまわりの電流増幅度$A_{it}=\dfrac{i_c}{i_b}=\dfrac{2\times10^{-3}}{20\times10^{-6}}=100$　Trまわりの電力増幅度$A_{pt}=|A_{vt}|\times|A_{it}|$

$=56\times100=5600$

終了

～　お疲れ様でした　～

✔不明な点があれば質問してください

わからないことを放置すると、蓄積していき、
試験時に取り返しのつかないことになります

✔課題が提示されています、忘れず対応しましょう

繰り返し利用できますので、20点満点をとりましょう

✔小テストに備えて例題を復習してください

課題よりは難易度は低めです、10点満点を目指してみよう